

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 19

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

Задача 1. В прямой треугольной призме стороны основания равны 3 см, 4 см и 5 см. Высота призмы 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 2. В прямой четырёхугольной призме основание — квадрат со стороной 6 см. Высота призмы 8 см. Найдите объём призмы.

Задача 3. Правильная четырёхугольная призма имеет сторону основания 5 см и высоту 10 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 4. Объём прямой призмы равен 240 см^3 , площадь основания 30 см^2 . Найдите высоту призмы.

Задача 5. В прямой треугольной призме основание — прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Высота призмы 12 см. Найдите объём призмы.

Задача 6. Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна $\sqrt{41}$ см, а диагональ боковой грани 5 см. Найдите объём призмы.

Задача 7. В правильной шестиугольной призме сторона основания 2 см, высота 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 8. Бетонная опора моста имеет форму прямой призмы высотой 4 м. Основание — прямоугольный треугольник с катетами 1,5 м и 2 м. Найдите объём бетона, необходимый для 3 таких опор.

Задача 9. Складское помещение имеет форму прямой призмы с основанием — равнобедренной трапецией. Основания трапеции 8 м и 4 м, высота трапеции 3 м. Длина склада 10 м. Найдите объём помещения.

Задача 10. Колонна состоит из правильной четырёхугольной призмы (сторона основания 4 дм, высота 10 дм) и куба со стороной 4 дм, поставленного сверху. Найдите общий объём колонны.

Ответы

1. Ответ: 120 см^2
2. Ответ: 288 см^3
3. Ответ: 250 см^2
4. Ответ: 8 см
5. Ответ: 288 см^3
6. Ответ: 48 см^3
7. Ответ: 60 см^2
8. Ответ: 18 м^3
9. Ответ: 180 м^3
10. Ответ: 224 дм^3